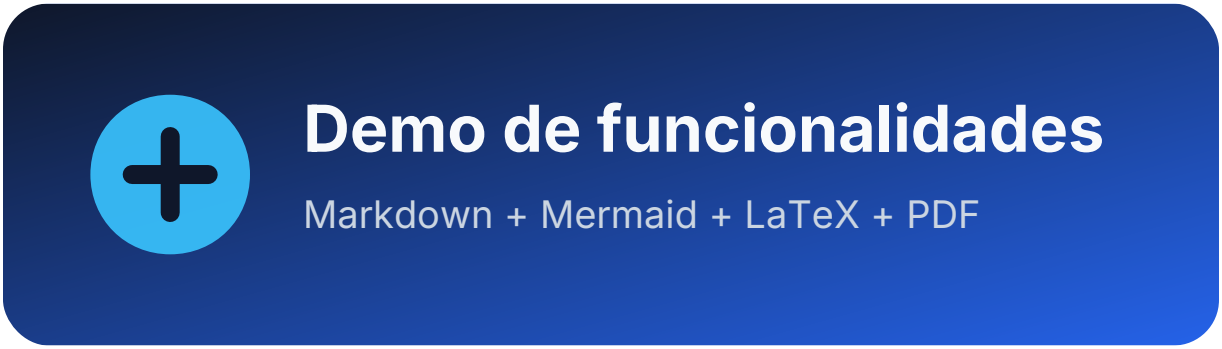
Demo de funcionalidades



Campo	Valor
Proyecto	Template-Proyecto-Docs
Documento	Demo de funcionalidades
Versión	1.0
Fecha	10 de noviembre de 2026
Objetivo	Demostrar y probar las capacidades del proyecto
PDF esperado	`Demo_Funcionalidades.pdf`

Propósito

Este documento reúne ejemplos reales de las funcionalidades del template: Markdown, tablas, bloques de código, imágenes locales, fórmulas LaTeX y diagramas Mermaid. Sirve como demostración visual y como prueba de regresión para comprobar que el flujo completo sigue generando un PDF correcto.

El contenido está dividido en varios archivos Markdown. Cada archivo comienza en una página nueva, lo que también demuestra el soporte multidocumento.

> **Cómo usar esta demo:** genera el PDF y revisa que todos los elementos de la lista de comprobación del último apartado aparezcan correctamente.

Contenido

1. Portada y metadatos.
2. Funcionalidades de Markdown.
3. Fórmulas matemáticas con LaTeX.
4. Diagramas Mermaid.
5. Imágenes y recursos locales.
6. Pruebas y verificación.

Resultado esperado

Al finalizar la compilación se debe generar un PDF llamado `Demo_Funcionalidades.pdf` con todas las secciones, los diagramas convertidos a imagen y las fórmulas renderizadas como vectores SVG.

2. Funcionalidades de Markdown

2.1 Texto y énfasis

Este párrafo incluye **texto en negrita**, texto en cursiva, **texto en negrita y cursiva**, `código en línea` y un enlace externo a la guía de Markdown.

También se pueden usar caracteres especiales como á, é, í, ó, ú, ñ, ¿ y ¡. Primera línea con un salto de línea HTML.
Segunda línea después del salto.

Encabezado de nivel 3

Encabezado de nivel 4

Encabezado de nivel 5

Encabezado de nivel 6

Los seis niveles de encabezado están disponibles para organizar el contenido.

2.2 Listas

Lista desordenada

- Elemento principal uno.
- Subelemento anidado.
- Otro subelemento anidado.
- Elemento principal dos.
- Elemento principal tres.

Lista ordenada

1. Preparar el contenido.
2. Compilar los diagramas.
3. Generar el PDF.
    1. Revisar el resultado.
    2. Ajustar los estilos.

4. Publicar el documento.

2.3 Citas

> **Cita de ejemplo:** el contenido se escribe una sola vez en Markdown y se reutiliza para generar documentos PDF con un formato consistente.
>
> Las citas pueden ocupar varias líneas y conservar el estilo del template.

2.4 Tablas

Funcionalidad	Estado	Observaciones
Texto con énfasis	Listo	Negrita, cursiva y código en línea
Listas anidadas	Listo	Ordenadas y desordenadas
Tablas	Listo	Alineación por columnas
Enlaces	Listo	Enlaces externos e internos
Imágenes	Listo	PNG y SVG locales

2.5 Bloques de código

Ejemplo de Python:

```
def saludar(nombre: str) -> str:
    return f"Hola, {nombre}"


print(saludar("mundo"))
```

Ejemplo de Bash:

```
python tools/procesar_markdown.py docs --out salida/pdf
```

Ejemplo de JSON:

```
{
  "documento": "Demo_Funcionalidades",
  "diagramas": true,
  "latex": true,
  "salida": "PDF"
}
```

2.6 HTML dentro del Markdown

> **Bloque HTML:** este recuadro se inserta directamente en el Markdown y conserva sus estilos al generar el PDF.

2.7 Salto de página manual

Además del salto automático que se produce entre archivos, es posible forzar un salto de página con HTML:

2.8 Contenido después del salto

Este apartado debería aparecer en una página nueva del PDF. El salto manual es útil cuando se quiere separar una sección concreta sin crear otro archivo Markdown.

3. Fórmulas matemáticas con LaTeX

El template procesa las fórmulas con `ziamath` y las inserta en el PDF como imágenes SVG, por lo que mantienen nitidez al ampliar el documento.

3.1 Fórmulas en línea

La equivalencia entre masa y energía se resume en $E = mc^2$. También se puede escribir como $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$ usando la sintaxis con paréntesis.

3.2 Bloque con doble dólar

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

3.3 Bloque con corchetes

$$\frac{d}{dx}\left(\int_{a}^{x} f(t)dt\right) = f(x)$$

3.4 Bloque con la etiqueta math

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

3.5 Ecuaciones adicionales

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

3.6 Fórmulas dentro de tablas

Concepto	Expresión
Área del círculo	$A = \pi r^2$
Teorema de Pitágoras	$a^2 + b^2 = c^2$
Identidad de Euler	$e^{i\pi} + 1 = 0$

3.7 Código que no debe procesarse

El siguiente bloque muestra ejemplos de sintaxis, pero debe conservarse como texto plano:

```
La energía es $E = mc^2$.

$$
\int_0^1 x^2 dx
$$
```

Si el bloque anterior aparece como código y no como fórmulas renderizadas, la protección de bloques de código está funcionando correctamente.

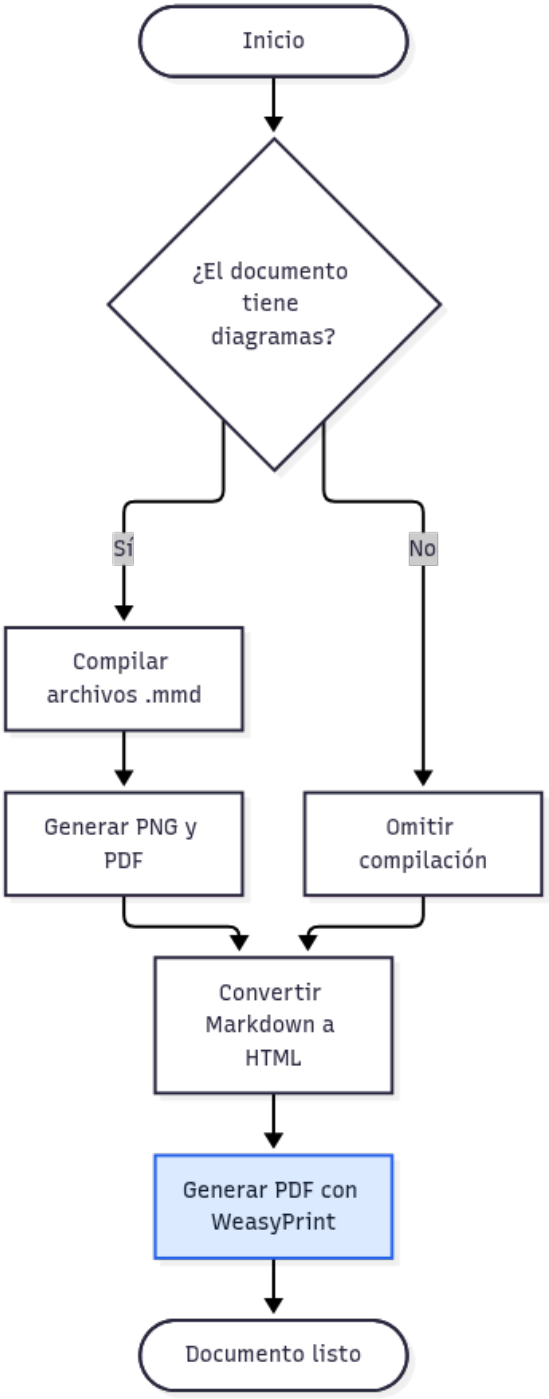
4. Diagramas Mermaid

Los diagramas se guardan en `docs/diagramas/` con extensión `.mmd`. En el Markdown se referencian como una imagen normal:

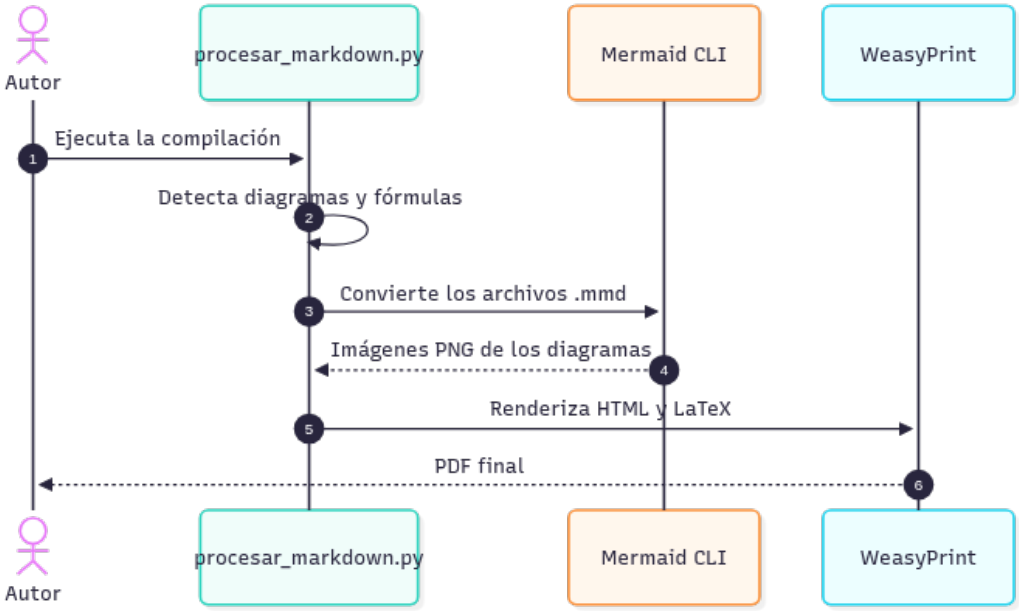
```
![Descripción del diagrama](nombre-del-diagrama.mmd)
```

El compilador detecta la referencia, convierte el diagrama a PNG para el PDF y también genera una versión PDF del diagrama.

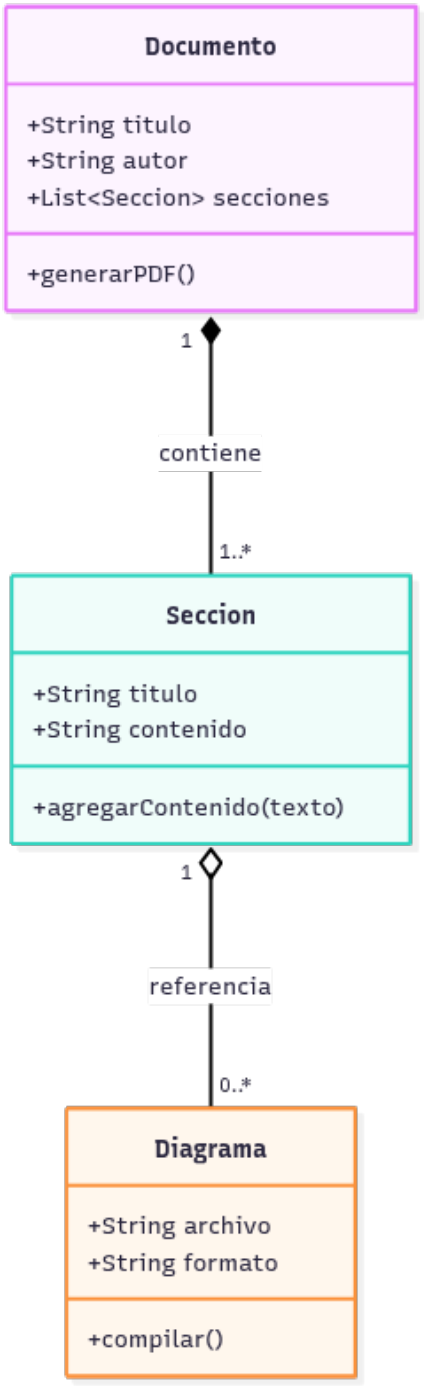
4.1 Diagrama de flujo



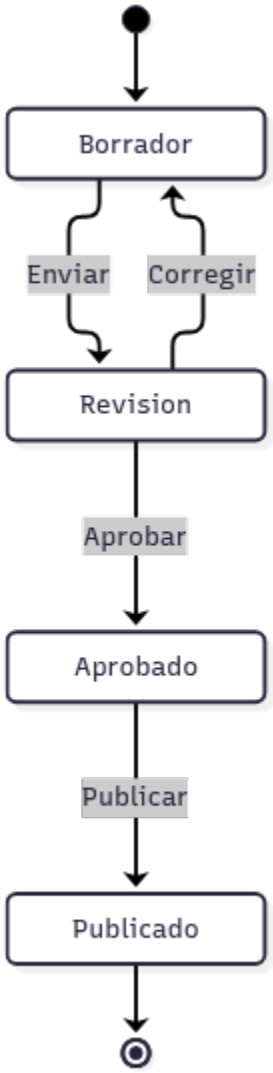
4.2 Diagrama de secuencia



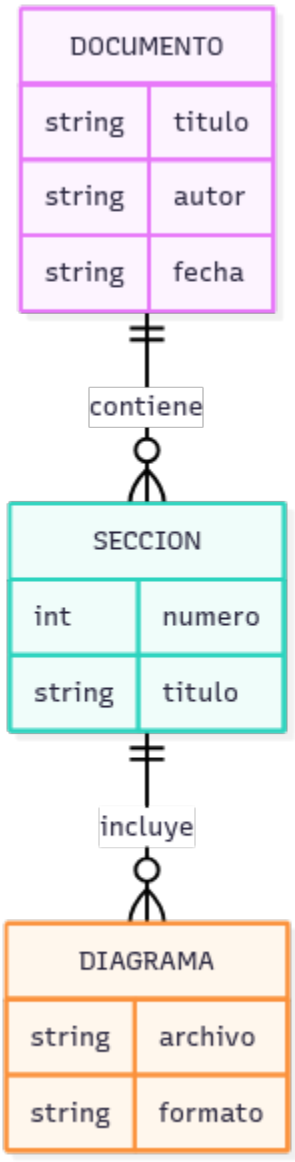
4.3 Diagrama de clases



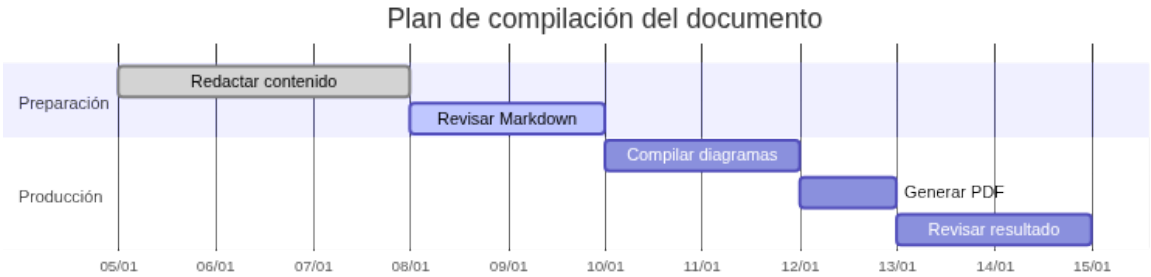
4.4 Diagrama de estados



4.5 Diagrama entidad-relación



4.6 Diagrama de Gantt



4.7 Referencias dentro de bloques de código

La siguiente línea está dentro de un bloque de código, por lo que no debe compilarse ni sustituirse por una imagen:

```
![Este ejemplo no se compila](demo-flujo.mmd)
```

Este comportamiento permite documentar la sintaxis sin generar diagramas adicionales por accidente.

5. Imágenes y recursos locales

5.1 Imagen PNG desde Markdown



Figura 1. Imagen PNG insertada con sintaxis Markdown y título.

5.2 Imagen SVG desde HTML

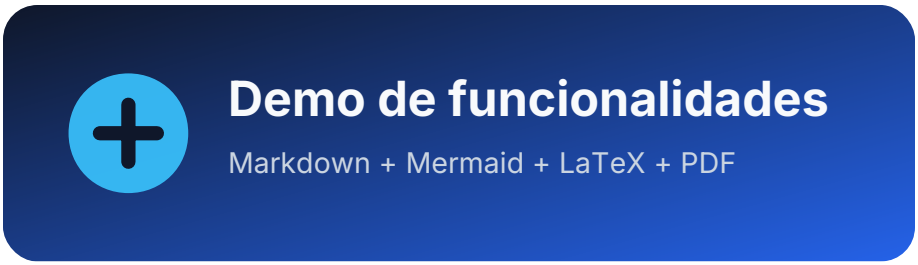


Figura 2. Imagen SVG local insertada con una etiqueta HTML.

5.3 Enlaces

- Documentación de Mermaid
- Documentación de WeasyPrint
- Documentación de Python-Markdown

5.4 Rutas relativas

Las imágenes se resuelven respecto a la carpeta del documento. En este caso, la carpeta `assets/` está dentro de `docs/markdown/Demo_Funcionalidades/`.

También se pueden usar rutas con subcarpetas, por ejemplo `assets/tarjeta-demo.png`, y el compilador se encarga de convertir la ruta a una URI absoluta para que WeasyPrint encuentre el archivo.

6. Pruebas y verificación

Este archivo comienza en una página nueva gracias al sistema multidocumento. Su objetivo es servir como lista de comprobación después de generar el PDF.

6.1 Lista de comprobación

Funcionalidad	Ejemplo	Qué debe verse
Encabezados	Secciones 1 a 6	Jerarquía y tamaños consistentes
Texto con énfasis	Sección 2.1	Negrita, cursiva y código en línea
Listas	Sección 2.2	Listas ordenadas y anidadas
Citas	Sección 2.3	Bloque con borde lateral
Tablas	Sección 2.4	Bordes y alineación por columnas
Código	Sección 2.5	Bloques con fondo y fuente monoespaciada
HTML	Sección 2.6	Recuadro con borde azul
Salto de página	Sección 2.7	Contenido nuevo en otra página
LaTeX en línea	Sección 3.1	Fórmulas integradas en el texto
LaTeX en bloque	Secciones 3.2 a 3.5	

Funcionalidad	Ejemplo	Qué debe verse
		Fórmulas centradas y nítidas
LaTeX en tablas	Sección 3.6	Fórmulas dentro de celdas
Código protegido	Sección 3.7	Sintaxis visible como texto
Mermaid	Sección 4	Diagramas convertidos a imagen
Imagen Markdown	Sección 5.1	Tarjeta PNG
Imagen HTML	Sección 5.2	Logo SVG dentro de figure
Enlaces	Sección 5.3	Enlaces clicables en el PDF

6.2 Comandos de prueba

Generar únicamente esta demo:

```
python tools/procesar_markdown.py docs/markdown/Demo_Funcionalidades \
  --out docs/out/docs \
  --diagramas-out docs/out/diagramas
```

Generar todos los diagramas del proyecto:

```
python tools/procesar_diagramas.py docs --out docs/out/diagramas
```

Exportar una fórmula a SVG:

```
python tools/procesar_latex.py --expr "E = mc^2" --out docs/out/formulas/e-mc2.svg
```

Con el entorno local del proyecto:

```
./procesar-docs-local.sh docs/markdown/Demo_Funcionalidades
```

Con Docker:

```
./procesar-docs.sh
```

6.3 Resultado esperado

Si se usa la configuración por defecto, los archivos se generan en:

- `docs/out/docs/Demo_Funcionalidades.pdf`
- `docs/out/diagramas/png/`
- `docs/out/diagramas/pdf/`

Si se usa `--out`, el PDF se guarda en la carpeta indicada. Los diagramas se guardan en `--diagramas-out` o, si no se especifica, en `<SALIDA>/diagramas`.

6.4 Notas

- Los enlaces externos necesitan conexión a internet para abrirse, pero el PDF se genera correctamente sin conexión.
- Las fórmulas se renderizan con `ziamath`; si falta la dependencia, el documento muestra una advertencia en la consola.
- Los diagramas necesitan `mmdc` en el `PATH` o instalado en `bin/`.